Diseño conceptual: Robot Sube-Escaleras

Claudia Élez Mencía
Adrián Manzanares Romera
Mario Casero Sández

1. Introducción

En esta fase de diseño conceptual se estudian cuatro alternativas: un robot cuadrúpedo inspirado en un perro, un robot bípedo con apoyo delantero mediante rueda loca, un robot serpiente modular y un robot basado en mecanismos lineales similares a los empleados en impresoras 3D. El objetivo es identificar sus ventajas y dificultades, y establecer unos criterios generales para su evaluación y selección mediante las matrices de calidad y selección.

2. Requisitos y restricciones del proyecto

Según el enunciado, el robot debe subir al menos un peldaño de la escalera del laboratorio en un tiempo máximo de un minuto. Se valora que pueda superar varios peldaños y mantener la estabilidad. Además, debe aproximarse desde 20 cm de la contrahuella y evitar obstáculos. Esta fase también tiene un límite de un minuto antes de la detección de la contrahuella.

Las restricciones principales son:

- Dimensiones máximas de $25 \times 25 \times 25$ cm.
- Locomoción terrestre sin ruedas activas.
- Alimentación autónoma mediante baterías recargables, sin cables de alimentación durante la evaluación.
- Estructura de fabricación propia, con justificación técnica y sin modificar diseños existentes.
- Interfaz básica para actuar el robot.

Para la comparación conceptual se emplean los siguientes quince requisitos: subir un peldaño, subir varios peldaños, tamaño compacto, diseño sencillo, bajo peso, buena estabilidad, buena movilidad, evitar obstáculos, buena autonomía, fácil mantenimiento, evitar caídas, parada segura, proteger componentes, diseño original y diseño adaptable.

Estos requisitos se interpretan de la siguiente manera al comparar las propuestas:

Requisito	**Descripción**
Subir un peldaño	El robot debe poder elevarse desde el suelo hasta la huella de un escalón, superando la altura de la contrahuella sin ayuda externa.
Subir varios peldaños	Además de superar un escalón aislado, se valora que pueda repetir la maniobra de forma consecutiva y continuar ascendiendo por la escalera.
Tamaño compacto	El diseño debe caber dentro del volumen máximo permitido de **25** $\times$ **25** $\times$ **25 cm**, también durante las posturas necesarias para subir.
Diseño sencillo	Se favorece una arquitectura mecánica y de control comprensible, con pocos elementos y movimientos que resulten más fáciles de fabricar, programar y validar.
Bajo peso	Se busca limitar la masa total del robot para reducir la fuerza y el par requeridos a los actuadores, así como el consumo de energía, sin sacrificar la resistencia estructural.
Buena estabilidad	El robot debe conservar el equilibrio durante el avance y los cambios de apoyo, manteniendo una distribución de masas y una superficie de contacto adecuadas.
Buena movilidad	Se valora su capacidad para desplazarse y maniobrar sobre el suelo y aproximarse a la escalera, además de adaptar su movimiento a la subida.
Evitar obstáculos	El sistema debe detectar obstáculos durante la aproximación y modificar o detener su trayectoria para no colisionar con ellos.
Buena autonomía	La batería debe proporcionar energía suficiente para realizar la aproximación y la tarea de subida sin cables y sin agotarse prematuramente.
Fácil mantenimiento	Los componentes deben ser accesibles para inspección, ajuste o sustitución, y las averías habituales deberían poder localizarse y repararse con facilidad.
Evitar caídas	Se pretende reducir el riesgo de resbalamiento, vuelco o pérdida de apoyo mediante una tracción adecuada, una secuencia de movimiento estable y, cuando corresponda, sensores de inclinación o contacto.
Parada segura	El robot debe poder detenerse de manera controlada ante una orden de parada o una situación de riesgo, evitando movimientos inesperados y conservando una postura estable siempre que sea posible.
Proteger componentes	La estructura debe resguardar la batería, la electrónica, el cableado y los actuadores frente a golpes, rozaduras y contactos con los peldaños.
Diseño original	La propuesta debe desarrollarse como un diseño propio, con una solución mecánica justificada y sin limitarse a modificar un diseño existente.
Diseño adaptable	Se valora que la arquitectura permita ajustar o sustituir elementos para responder a distintas dimensiones de escalón, condiciones de contacto o necesidades de mejora.

3. Planificación del proyecto

En este apartado se recoge la planificación de las tareas y, en una tabla independiente, los hitos principales del proyecto. Las fechas son aproximadas y se omiten las asignaciones individuales.

Tarea y explicación	Fechas previstas
1. Análisis de requisitos, objetivos y benchmarking. Identificar necesidades y restricciones, comparar soluciones existentes y establecer referencias para el diseño.	14/09/2026–20/09/2026
2. Desarrollo conceptual de las alternativas. Definir las cuatro propuestas y describir sus principios de funcionamiento.	21/09/2026–27/09/2026
3. Evaluación QFD y viabilidad técnica. Relacionar requisitos y características técnicas, y valorar la viabilidad de cada alternativa.	28/09/2026–04/10/2026
4. Selección de propuesta y arquitectura. Elegir la alternativa y establecer la disposición general de sus componentes, teniendo en cuenta las restricciones del proyecto.	05/10/2026–14/10/2026
5. Inicio del modelado 3D CAD. Crear el modelo inicial de la propuesta seleccionada y comprobar su distribución y dimensiones.	14/10/2026–20/10/2026
6. Selección de motores y cálculos. Elegir los actuadores y comprobar mediante cálculos que ofrecen el par y las prestaciones necesarios.	12/10/2026–17/10/2026
7. Diseño CAD de piezas y circuito electrónico. Detallar las piezas mecánicas y definir el circuito para conectar y controlar los componentes.	15/10/2026–18/10/2026
8. Finalización del CAD e inicio de la simulación. Completar el modelo tridimensional y preparar su análisis mediante simulación.	14/10/2026–22/10/2026
9. Simulación y validación física. Analizar el comportamiento previsto y contrastarlo con comprobaciones físicas del diseño.	19/10/2026–25/10/2026
10. Corrección del diseño. Incorporar los ajustes necesarios a partir de los resultados de validación.	26/10/2026–31/10/2026
11. Software inicial e integración de componentes. Preparar una versión inicial del software e integrar los componentes para comprobar su compatibilidad.	27/10/2026–01/11/2026
12. Fabricación estructural e inicio del montaje mecánico. Fabricar la estructura y comenzar a ensamblar los elementos mecánicos.	02/11/2026–08/11/2026
13. Programación del control y evasión de obstáculos. Implementar el control de movimiento y la detección y evasión de obstáculos.	03/11/2026–08/11/2026
14. Montaje e integración. Completar el ensamblaje y conectar los subsistemas mecánicos, electrónicos y de control.	09/11/2026–20/11/2026
15. Primeras pruebas de locomoción y mecanismo de subida. Comprobar el desplazamiento inicial y el funcionamiento del mecanismo para subir el escalón.	19/11/2026–22/11/2026
16. Pruebas de desplazamiento y evasión de obstáculos. Evaluar la locomoción sobre el suelo y la respuesta ante obstáculos.	23/11/2026–27/11/2026
17. Pruebas de subida y ajuste de estabilidad. Probar la subida de un peldaño y ajustar el sistema para mantener el equilibrio.	26/11/2026–29/11/2026
18. Corrección técnica y optimización. Corregir los problemas detectados y mejorar el funcionamiento del prototipo.	30/11/2026–05/12/2026
19. Validación de pruebas y documentación. Revisar los resultados de los ensayos y registrar el proceso y sus conclusiones.	03/12/2026–06/12/2026
20. Elaboración del informe técnico y la presentación. Preparar la documentación y los materiales para exponer el proyecto.	07/12/2026–11/12/2026
21. Ensayos y últimas pruebas. Realizar las comprobaciones finales antes de la entrega y la defensa.	10/12/2026–12/12/2026
22. Entrega y defensa del proyecto. Presentar el trabajo y explicar las decisiones, el desarrollo y los resultados obtenidos.	16/12/2026–21/12/2026

3.1. Hitos del proyecto

Los hitos resumen los resultados que marcan el cierre de etapas importantes del calendario.

Hito	Resultado esperado	Fecha prevista
H1	Diseño conceptual finalizado	20/10/2026
H2	Diseño detallado	25/10/2026
H4	Diseño definitivo preparado para fabricación	01/11/2026
H5	Prototipo físico ensamblado	22/11/2026
H6	Robot autónomo funcional	29/11/2026
H7	Robot validado	06/12/2026
H8	Entrega y defensa del proyecto	21/12/2026

3.2. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt mostrará la duración y el orden temporal de las fases, así como las tareas que puedan desarrollarse en paralelo.

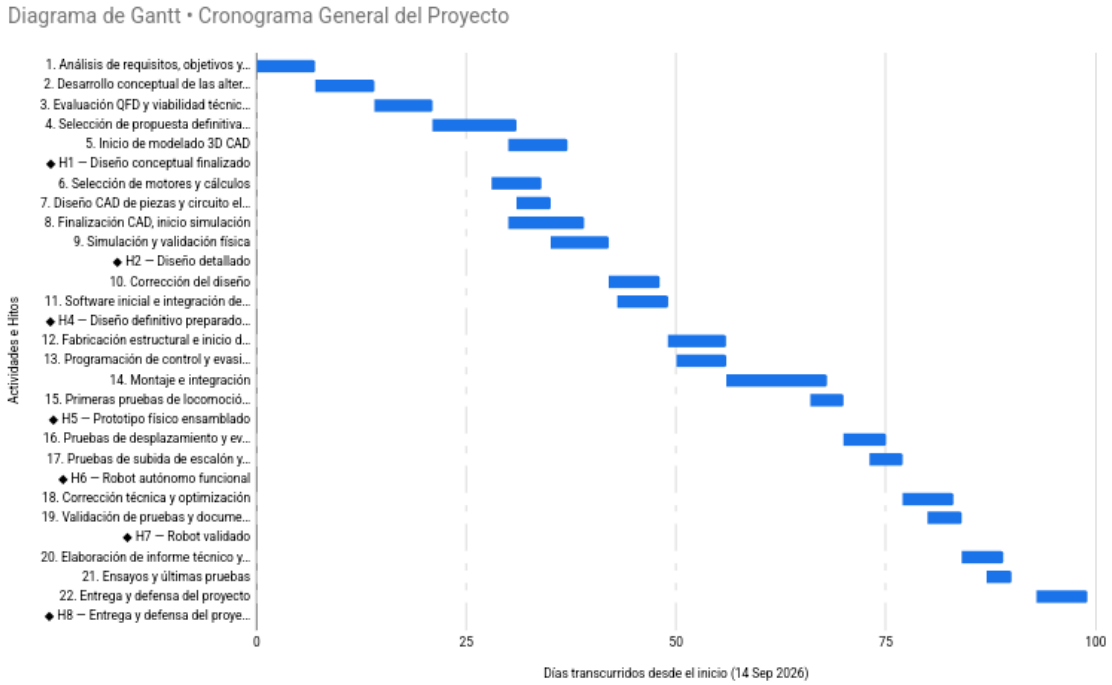


Figura 1: Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto.

3.3. Diagrama PERT

El diagrama PERT representará la secuencia de actividades y sus dependencias, para identificar qué tareas deben completarse antes de iniciar las siguientes.

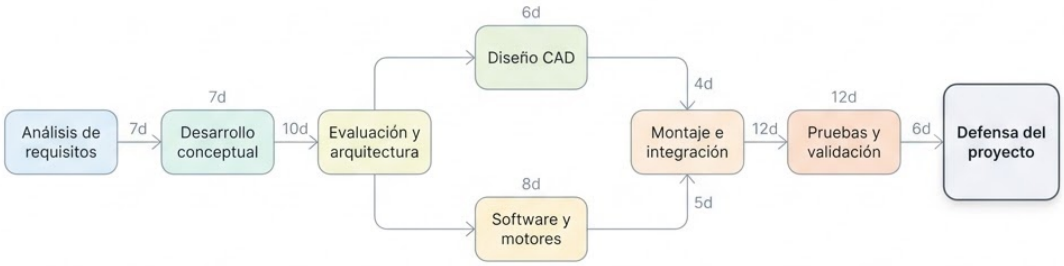


Figura 2: Diagrama PERT de la planificación del proyecto.

4. Propuestas de diseño

4.1. Propuesta 1: robot cuadrúpedo (perro)

Concepto. Robot de cuatro patas articuladas montadas sobre un chasis central que aloja la batería, el controlador y los sensores. Cada pata dispone de dos articulaciones accionadas por motores para modificar la posición de sus apoyos.

Funcionamiento. En suelo plano, el robot avanza alternando los apoyos de las patas mediante una secuencia de pasos. Al llegar al escalón, reposiciona el cuerpo y eleva las patas para apoyar sobre el escalón. Las restantes patas proporcionan soporte mientras se transfiere el peso y se completa la subida. Esta secuencia se definirá y validará mediante la simulación y pruebas.

Elementos principales. Chasis, cuatro patas, articulaciones de cadera y rodilla (y, en su caso, abducción), servomotores, superficies antideslizantes, sensor de distancia, sensor inercial, batería y unidad de control.

Ventajas. Diversidad de posturas de apoyo, posibilidad de adaptar el movimiento a la geometría del escalón y buena capacidad potencial de estabilización.

Limitaciones. Cuenta con un mayor número de actuadores y articulaciones, complejidad en la coordinación y exigencia de par motor al elevar el cuerpo. Además, se debe revisar que el robot no supere las dimensiones al realizar la subida al escalón.

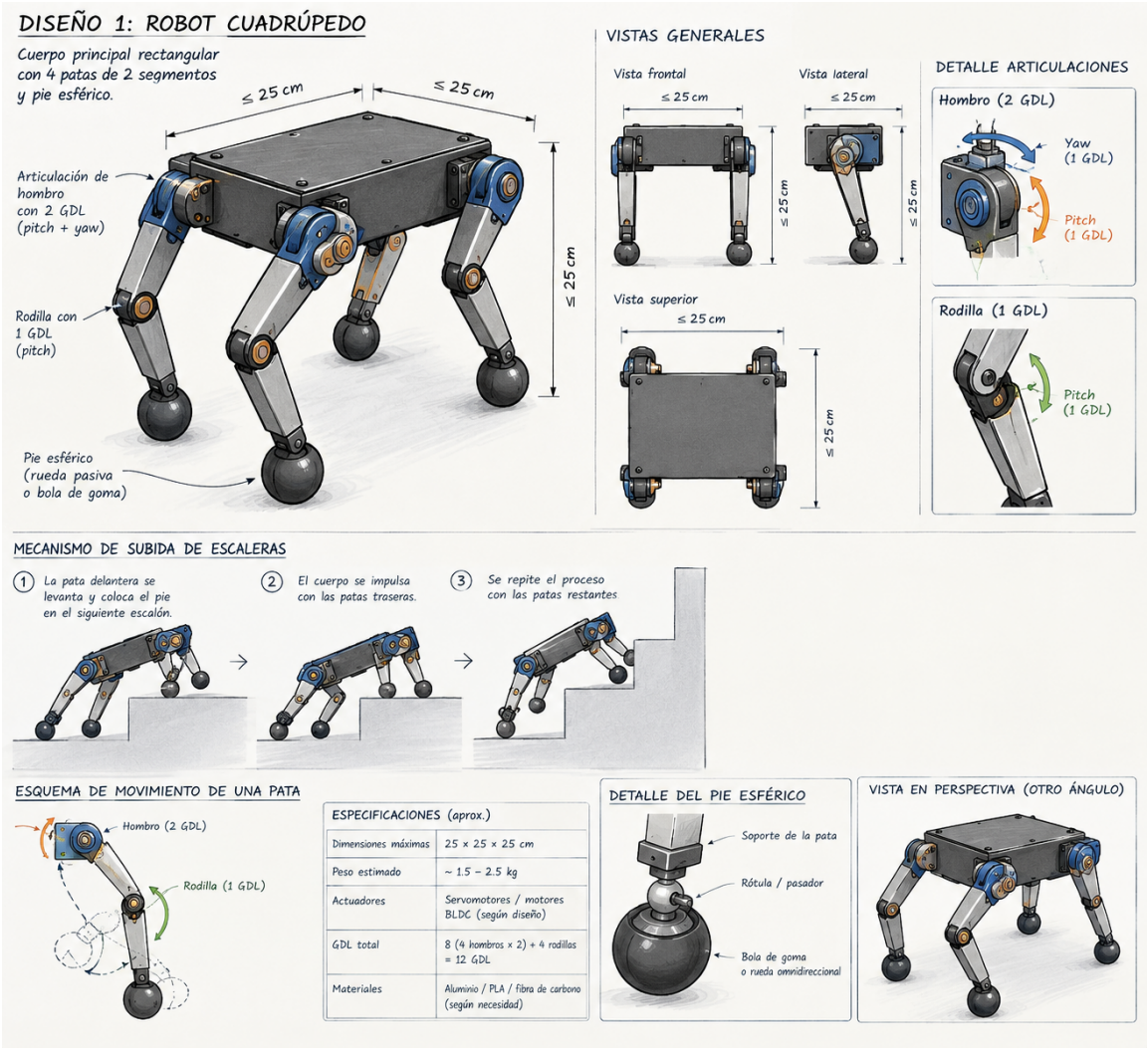


Figura 3: Boceto o modelo conceptual del robot cuadrúpedo.

4.2. Propuesta 2: robot bípedo con rueda loca delantera

Concepto. Similar a la propuesta anterior, en este caso, conformado con dos patas articuladas y una tercera pata delantera como apoyo, con una reuda loca. Las patas se encargan del avance y de la elevación del cuerpo, mientras que el apoyo delantero busca reducir el riesgo de vuelco durante el desplazamiento.

Funcionamiento. Sobre suelo plano, las patas impulsan y estabilizan el robot junto con el apoyo delantero. Para superar un escalón, el mecanismo debería elevar el cuerpo y trasladar de manera controlada las patas hacia el escalón. Al igual que la propuesta anterior, se debe revisar que no supere las dimensiones permitidas.

Elementos principales. Chasis, dos patas con articulaciones de cadera y rodilla, motores, soporte delantero con rueda loca, sensores de distancia, batería y controlador.

Ventajas. Menor número potencial de patas y actuadores que un cuadrúpedo. El tercer punto de contacto puede simplificar la coordinación del movimiento.

Limitaciones. La estabilidad depende de la ubicación de los apoyos y del centro de masas. La transición entre peldaños puede ser complicada.

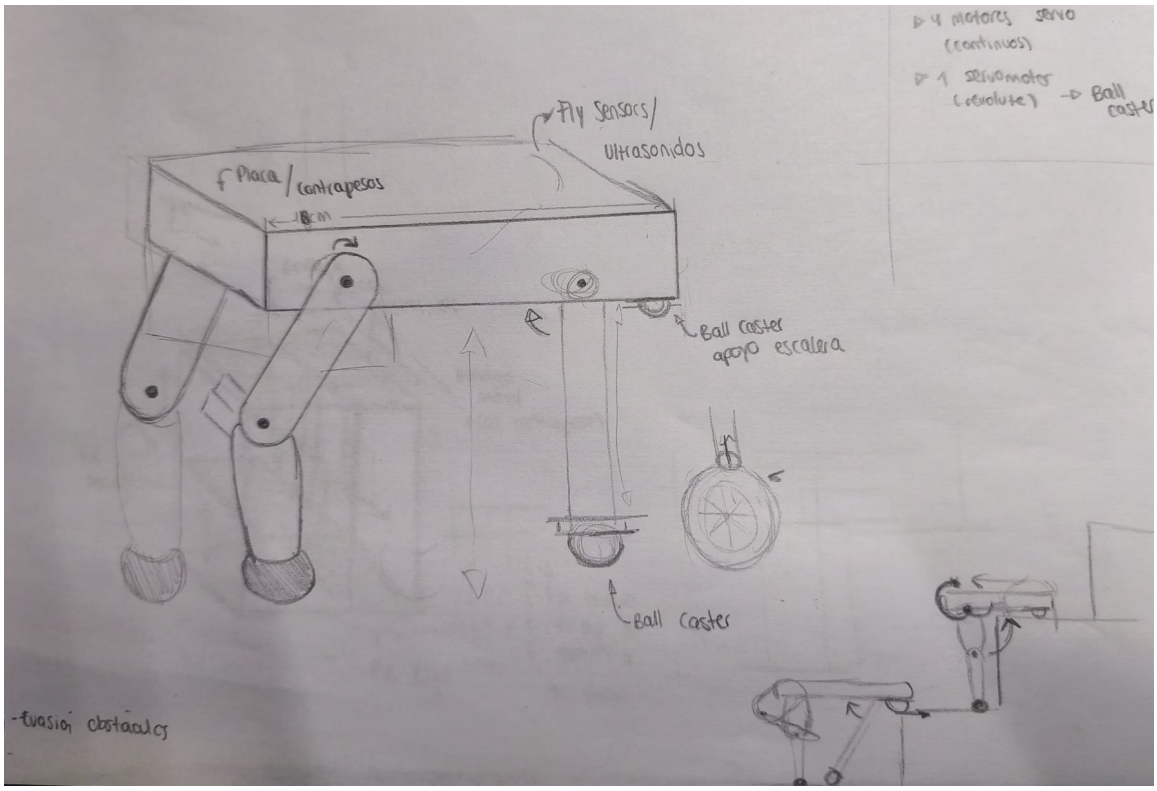


Figura 4: Boceto o modelo conceptual del bípedo con apoyo delantero.

4.3. Propuesta 3: robot serpiente modular

Concepto. Robot alargado formado por varios módulos compactos unidos mediante articulaciones motorizadas. La alternancia de orientaciones entre los módulos permitiría generar el movimiento sobre el suelo y la elevación del cuerpo hacia el escalón.

Funcionamiento. En suelo plano, la locomoción se consigue mediante secuencias coordinadas de flexión y apoyo sobre el suelo. Ante un escalón, los módulos delanteros se elevan hasta el escalón superior, después, la flexión del resto del cuerpo desplaza progresivamente el conjunto hacia arriba. El diseño debe garantizar tracción suficiente para que los módulos puedan subir correctamente

Elementos principales. Módulos estructurales repetidos, articulaciones en uno o dos ejes, servomotores, superficies de contacto antideslizantes, sensor de proximidad, electrónica de control y batería integrada. Además, se podría revisar la independencia de cada módulo, que cada uno cuente con una placa ESP, o que todos los módulos se dirijan con la misma.

Ventajas. Estructura modular, capacidad potencial de adaptarse a obstáculos con distintas geometrías y posibilidad de repartir el contacto en varios puntos. La repetición de piezas puede facilitar su diseño.

Limitaciones. Mayor complejidad de la coordinación articular, consumo y peso acumulado de los actuadores, necesidad de adherencia y dificultad para mantener la rigidez cuando parte del

cuerpo está suspendida. La cantidad y longitud de módulos estarán muy condicionadas por el límite dimensional.

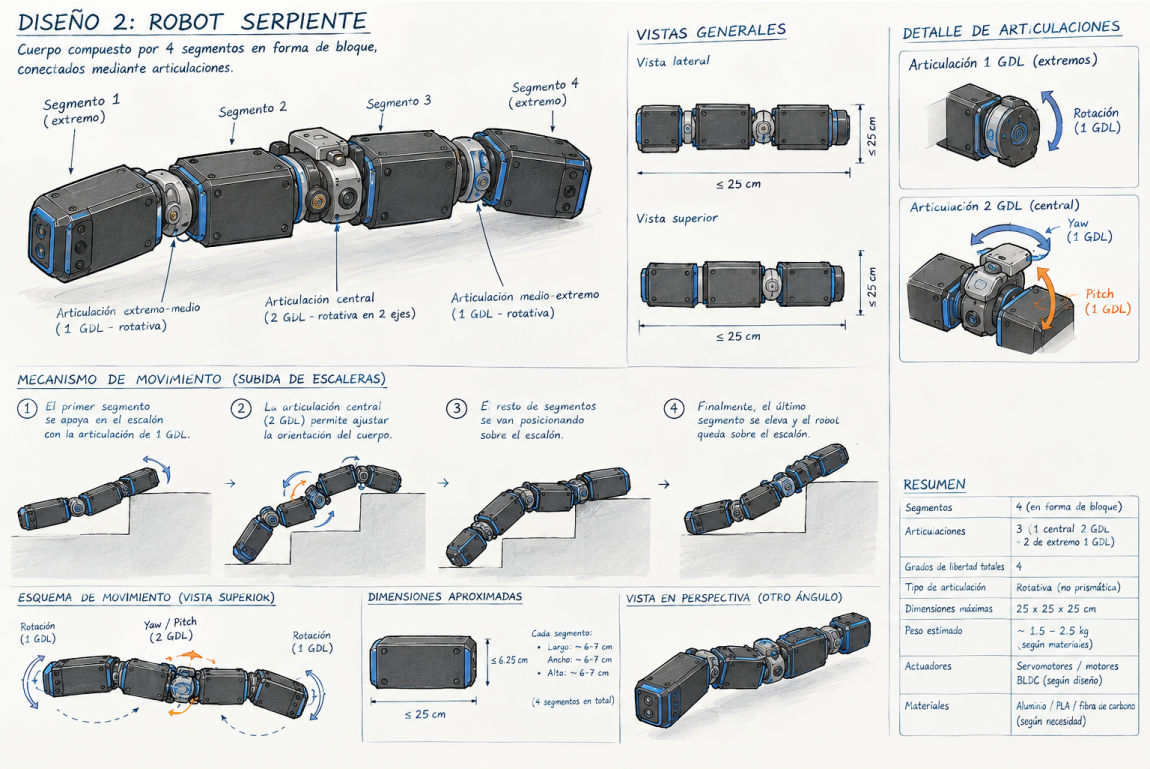


Figura 5: Boceto o modelo conceptual de la serpiente modular.

4.4. Propuesta 4: robot tipo "impresora 3D"

Concepto. Robot cuyo movimiento se basa en desplazamientos lineales guiados, similar a los ejes de una impresora 3D. En lugar de una marcha con articulaciones convencionales, utilizaría mecanismos de traslación para elevar y desplazar alternativamente distintas partes de su estructura.

Funcionamiento. Se plantean dos módulos (pies) diferentes: el módulo móvil, que contaría con movimiento vertical y horizontal, para poder avanzar y elevar el robot hacia el escalón y un módulo fijo. Este módulo fijo, se movería de forma pasiva por el movimiento del móvil, además, se controlaría el centro de masas por una bandeja en la parte de arriba, que también contaría con movimiento vertical.

Elementos principales. Estructura de soporte, transmisiones por husillo o correa, actuadores de movimiento, finales de carrera, sensores de distancia, batería y controlador.

Ventajas. El diseño estructural sería relativamente sencillo, la complejidad en el diseño viene del diseño de engranajes y demás elementos para la transmisión del movimiento.

Limitaciones. Los elementos necesarios para la transmisión del movimiento pueden añadir bastante peso al robot, haciendo que sea más complicado ejecutar el movimiento. Además, regular el centro de masas puede añadir complejidad al diseño y a la programación y además, se debe estudiar si la bandeja superior, para que pueda regular correctamente el centro de masas, deba superar los límites de tamaño.

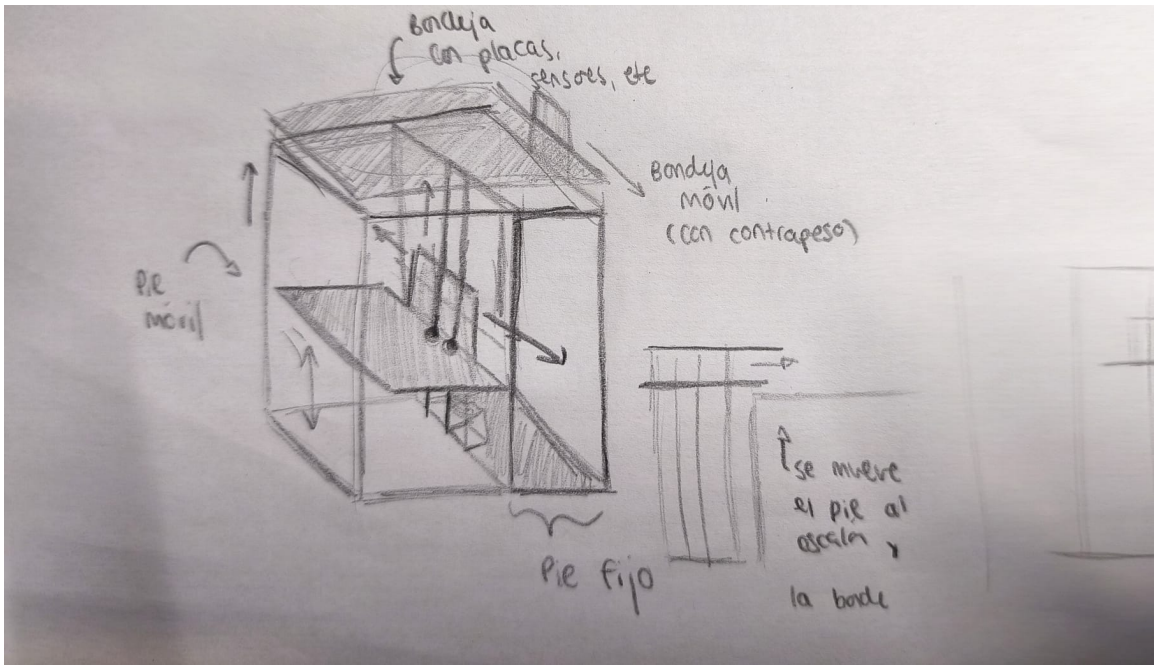


Figura 6: Boceto o modelo conceptual del robot de desplazamiento lineal.

5. Evaluación de las alternativas

5.1. Matriz de calidad (QFD)

La matriz de calidad relaciona los quince requisitos del proyecto (*qués*) con las características técnicas del diseño (*cómos*). Para cada relación se utiliza la escala **0, 1, 3 y 9**, donde 0 indica ausencia de relación, 1 relación débil, 3 media y 9 fuerte. A partir de las importancias de los requisitos se obtienen las importancias técnicas, que posteriormente se emplean para comparar alternativas.

MATRIZ DE CALIDAD - ROBOT SUBE-ESCALERAS

Grupo	QUÉ / Requisito	Altura de elevación (mm)	Alcance de apoyo (mm)	Dimensiones del chasis (mm)	Masa total (kg)	Número de piezas	Número de actuadores	Par motor disponible (N·m)	Superficie de apoyo (cm²)	Sensores de distancia (uds.)	Control de equilibrio	Capacidad de batería (Wh)	Protección y parada	Importancia comprador	Ofertas existentes	Diseño de producto	Rel. mejora (rm)	Importancia acumulada	Importancia relativa	Orden
DISEÑO	Subir un peldaño	9	9	1	3	0	9	9	3	3	3	3	1	5	2	5	2.50	12.50	9.7%	2
DISEÑO	Subir varios peldaños	9	9	1	3	0	9	9	3	3	9	9	1	4	1	4	4.00	16.00	12.4%	1
DISEÑO	Tamaño compacto	1	1	9	9	9	3	3	3	1	1	9	1	5	3	5	1.67	8.33	6.5%	7
DISEÑO	Diseño sencillo	0	0	3	3	9	3	3	1	1	3	1	1	3	3	4	1.33	4.00	3.1%	13
DISEÑO	Bajo peso	1	1	9	9	9	3	3	1	1	9	3	3	4	3	4	1.33	5.33	4.1%	10
DISEÑO	Buena estabilidad	3	9	3	9	1	3	9	9	3	9	1	3	5	2	5	2.50	12.50	9.7%	2
DISEÑO	Buena movilidad	3	3	3	3	1	9	9	9	9	9	3	1	4	3	4	1.33	5.33	4.1%	10
DISEÑO	Evitar obstáculos	0	0	1	1	0	0	0	3	9	3	3	3	5	2	5	2.50	12.50	9.7%	2
DISEÑO	Buena autonomía	1	1	1	9	3	9	9	1	3	3	9	1	3	3	4	1.33	4.00	3.1%	13
DISEÑO	Fácil mantenimiento	0	0	3	3	9	9	1	1	1	3	3	9	3	3	4	1.33	4.00	3.1%	13
SEGURIDAD	Evitar caídas	3	9	3	9	3	3	9	9	3	9	1	9	5	2	5	2.50	12.50	9.7%	2
SEGURIDAD	Parada segura	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	1	9	5	2	5	2.50	12.50	9.7%	2
SEGURIDAD	Proteger componentes	1	1	9	3	3	1	3	3	3	3	3	9	4	3	4	1.33	5.33	4.1%	10
INNOVACIÓN	Diseño original	3	3	3	1	3	9	3	3	3	9	1	1	3	2	4	2.00	6.00	4.7%	9
INNOVACIÓN	Diseño adaptable	9	9	3	1	1	9	9	9	3	9	3	1	4	2	4	2.00	8.00	6.2%	8
Importancia absoluta		3.574	4.739	2.895	4.285	2.362	5.758	5.752	5.053	3.300	6.656	3.442	3.603	62					100.0%	
Importancia relativa		7.0%	9.2%	5.6%	8.3%	4.6%	11.2%	11.2%	9.8%	6.4%	12.9%	6.7%	7.0%							
Orden de importancia		8	3	11	6	12	2	3	4	10	1	9	7							

Figura 7: Matriz de calidad del proyecto.

5.2. Matriz de selección

La matriz de selección utiliza las **mismas características técnicas e importancias** derivadas de la QFD para evaluar las cuatro propuestas. La puntuación ponderada de cada alternativa se calcula como:

$$P_j = \sum_{i=1}^{n} w_i \, s_{ij}, \tag{1}$$

donde w_i es la importancia relativa de la característica técnica i y s_{ij} representa la valoración de esa característica en la propuesta j. Las valoraciones se consideran preliminares hasta que puedan contrastarse con cálculos, simulaciones o ensayos.

CÓMO	Importancia abs.	Serpiente	Perro	Bípedo + rueda	Impresora 3D	Pond. serpiente	Pond. perro	Pond. bípedo	Pond. impresora
Altura de elevación (mm)	7.0%	4	4	3	5	0.28	0.28	0.21	0.35
Alcance de apoyo (mm)	9.2%	4	5	3	5	0.37	0.46	0.28	0.46
Dimensiones del chasis (mm)	5.6%	3	4	4	2	0.17	0.23	0.23	0.11
Masa total (kg)	8.3%	3	3	4	2	0.25	0.25	0.33	0.17
Número de piezas	4.6%	4	3	4	2	0.18	0.14	0.18	0.09
Número de actuadores	11.2%	2	3	4	3	0.22	0.34	0.45	0.34
Par motor disponible (N·m)	11.2%	3	4	5	4	0.34	0.45	0.56	0.45
Superficie de apoyo (cm^2)	9.8%	4	5	5	4	0.39	0.49	0.49	0.39
Sensores de distancia (uds.)	6.4%	4	4	4	4	0.26	0.26	0.26	0.26
Control de equilibrio	12.9%	3	5	5	3	0.39	0.65	0.65	0.39
Capacidad de batería (Wh)	6.7%	3	4	4	3	0.20	0.27	0.27	0.20
Protección y parada	7.0%	4	4	3	4	0.28	0.28	0.21	0.28
CALIFICACIÓN						**3.33**	**4.08**	**4.11**	**3.48**

Figura 8: Matriz de selección de las cuatro propuestas.

6. Conclusiones

Las cuatro propuestas plantean formas distintas de afrontar la subida de escaleras. El cuadrúpedo y el bípedo se basan la coordinación del movimiento de sus patas, la serpiente modular destaca por su flexibilidad y capacidad para adaptarse al terreno y el diseño inspirado en una impresora 3D utiliza desplazamientos lineales guiados, aunque todavía es necesario concretar cómo realizará la subida.

Según la matriz de selección, el bípedo con rueda obtiene la puntuación ponderada más alta (4,11), aunque por un margen reducido respecto al cuadrúpedo (4,08). La serpiente modular y el diseño tipo impresora 3D obtienen 3,33 y 3,48, respectivamente. Por el momento, se ha seleccionado continuar con el desarrollo del robot bípedo que destaca especialmente en las valoraciones de número de actuadores y par motor disponible.